

Kada ALLAB

ÉLÉMENTS D'ANALYSE

FONCTIONS D'UNE VARIABLE RÉELLE

1^{re} & 2^e ANNÉES D'UNIVERSITÉ

TOME

1

ÉCOLES SCIENTIFIQUES

Office des Publications Universitaires

Table des Matières

Tome 1

I. — Éléments de la théorie des ensembles	13
1.1. Ensembles, opérations élémentaires	13
1.1.1. Parties d'un ensemble	13
1.1.2. Rappel de logique	14
1.1.3. Réunion, intersection	15
1.1.4. Ensemble produit	15
1.1.5. Partition d'un ensemble	16
1.2. Applications	16
1.2.1. Définitions	16
1.2.2. Applications injective, surjective et bijective	17
1.2.3. Image directe et image réciproque d'une partie	18
1.3. Relations dans un ensemble	19
1.3.1. Relation d'équivalence, ensemble quotient	20
1.3.2. Relation d'ordre	21
1.4. Dénombrement	23
1.4.1. Ensembles finis	23
1.4.2. Arrangements	24
1.4.3. Permutations	24
1.4.4. Combinaisons	24
1.5. Puissance des ensembles. Ensembles infinis	27
1.5.1. Puissance	27
1.5.2. Ensembles infinis	27
1.5.3. Comparaison des cardinaux	28
Exercices (5) avec solutions	32
II. — Structures algébriques	38
2.1. Groupes	38
2.1.1. Définitions	38
2.1.2. Sous-groupe	39
2.1.3. Homomorphisme	40
2.2. Anneaux	40
2.2.1. Définitions	40
2.2.2. Calcul dans un anneau	41
2.2.3. Éléments particuliers	43
2.2.4. Sous-anneau	43
2.2.5. Idéal d'un anneau commutatif	43
2.3. Corps	44
2.3.1. Définitions	44
2.3.2. Propriétés	44
2.3.3. Valeur absolue	45
Exercices (4) avec solutions	45
III. — Nombres réels. Nombres complexes	49
Introduction	49
3.1. Nombres réels	50
3.1.1. Définition axiomatique des nombres réels	51
3.1.2. Construction de $\mathbb{R}$	52
3.1.3. Quelques propriétés fondamentales de $\mathbb{R}$	63
3.1.4. Nombres algébriques. Nombres transcendants	70
3.1.5. Représentation décimale des nombres réels	71
3.2. Droite réelle achevée	75
3.3. Corps des nombres complexes	76
Exercices (3) avec solutions	81

IV. — Suites numériques	84
4.1. Définitions	84
4.2. Suites convergentes	85
4.3. Théorèmes sur les suites convergentes	89
4.4. Extension aux limites infinies	91
4.5. Suites adjacentes	92
4.6. Suites récurrentes	92
4.7. Suites de Cauchy	95
4.8. Théorème de Bolzano-Weierstrass	97
4.9. Généralisation de la notion de limite	99
Exercices (5) avec solutions	103
V. — Fonctions réelles d'une variable réelle	109
5.1. Généralités	109
5.1.1. Fonction numérique, fonction réelle d'une variable réelle	109
5.1.2. Graphe d'une fonction réelle d'une variable réelle	109
5.1.3. Fonctions paire, impaire, périodique	110
5.1.4. Fonctions bornées, fonctions monotones	110
5.1.5. Opérations algébriques sur les fonctions	112
5.2. Limites d'une fonction	112
5.2.1. Définitions	112
5.2.2. Unicité de la limite	113
5.2.3. Limite à droite, limite à gauche	114
5.2.4. Cas où x devient infini	114
5.2.5. Limite infinie	115
5.3. Théorèmes sur les limites	115
5.3.1. Relation avec les limites de suites	115
5.3.2. Critère de Cauchy pour les fonctions	116
5.4. Opérations sur les limites	117
5.5. Limite supérieure, limite inférieure	120
5.6. Comparaison des fonctions au voisinage d'un point. Notations de Landau	126
5.6.1. Définitions: propriétés	126
5.6.2. Fonctions équivalentes	127
Exercices (2) avec solutions	133
VI. — Fonctions continues	134
6.1. Définitions	134
6.1.1. Fonctions continues en un point	134
6.1.2. Fonctions continues sur un intervalle	135
6.1.3. Continuité uniforme d'une fonction sur un intervalle	135
6.2. Opérations sur les fonctions continues	137
6.3. Théorèmes sur les fonctions continues sur un intervalle fermé	138
6.4. Prolongement par continuité	142
6.5. Propriétés des fonctions monotones sur un intervalle	143
6.6. Théorèmes du point fixe	146
6.7. Exemple : étude de l'équation fonctionnelle $f(x + y) = f(x) + f(y)$	150
Exercices (3) avec solutions	154
VII. — Fonctions dérivables	155
7.1. Définitions, propriétés	155
7.1.1. Dérivée d'une fonction en un point	155

7.1.2. Dérivée à droite, dérivée à gauche	156
7.1.3. Interprétation géométrique	157
7.1.4. Différentielle	159
7.1.5. Dérivabilité et continuité	160
7.1.6. Dérivée sur un intervalle. Fonction dérivée	160
7.1.7. Opérations sur les fonctions dérivables	162
7.1.8. Maximum, minimum	165
7.2. Théorème de Rolle	166
7.2.2. Théorème des accroissements finis	168
7.2.3. Applications	171
7.2.4. Théorème des accroissements finis généralisés	175
7.3. Formules de Taylor	177
7.3.1. Formules de Taylor	177
7.3.2. Application : recherche d'extrémum	185
7.4. Fonctions convexes	186
7.4.1. Définition	186
7.4.2. Dérivabilité des fonctions convexes	188
7.4.3. Continuité et convexité	191
Exercices (2) avec solutions	193
VIII. — Intégrale de Riemann	197
8.1. Définition de l'intégrale de Riemann	197
8.1.1. Subdivisions	197
8.1.2. Sommes de Darboux	198
8.1.3. Fonctions intégrables. Intégrale de Riemann	202
8.1.4. Théorème de Darboux	203
8.1.5. Sommes de Riemann	208
8.1.6. Intégrale d'une fonction à valeurs complexes	209
8.2. Propriétés de l'intégrale de Riemann	210
8.2.1. Propriétés relatives à l'intervalle de l'intégration	210
8.2.2. Exemples des fonctions intégrables	212
8.2.3. Structure de l'ensemble des fonctions intégrables	215
8.2.4. Propriétés de l'intégrale exprimée par des inégalités	219
8.3. Intégrales et primitives	227
8.3.1. Intégrale fonction de sa limite supérieure (inférieure). Primitives	227
8.3.2. Intégrale indéfinie	231
8.3.3. Formules de la moyenne	233
8.3.4. Procédés généraux d'intégration	238
Exercices (4) avec solutions	247
IX. — Fonctions élémentaires	252
9.1. Fonction logarithme	252
9.1.1. Définition et propriétés de la fonction logarithme népérien	252
9.1.2. Graphe de la fonction Log	254
9.1.3. Dérivée logarithmique	255
9.1.4. Logarithme de base a	256
9.2. Fonction exponentielle	258
9.2.1. Définition de la fonction exponentielle de base e	258
9.2.2. Propriétés	259
9.2.3. Fonction exponentielle de base a ($a > 0$)	261
9.3. Fonction puissance	261
9.4. Croissance comparée des fonctions logarithme, exponentielle et puissance	262
9.4.1. Fonctions logarithme et puissance	262
9.4.2. Fonctions exponentielle et puissance	263
9.5. Fonctions circulaires réciproques	265
9.5.1. Fonction Arc sinus	265
9.5.2. Fonction Arc cosinus	267
9.5.3. Fonction Arc tangente	268